

Grosse fiche d'exercices – Ondes et signaux

Première spécialité Physique-Chimie

Objectif

Cette fiche est conçue pour **faire comprendre** et pas seulement pour appliquer des formules. Elle mélange :

- des **QCM** pour tester les réflexes ;
- des **vrai/faux argumentés** pour traquer les confusions ;
- des **applications directes** pour consolider les méthodes ;
- des **problèmes longs et progressifs** ;
- des **problèmes plus ouverts et plus exigeants** pour sortir l'élève de sa zone de confort.

Les exercices sont classés avec un **gradient de difficulté** de $\star$ à $\star\star\star\star\star$.

Repères de difficulté

- $\star$: application immédiate du cours ;
- $\star\star$: exercice classique avec un ou deux pièges ;
- $\star\star\star$: raisonnement structuré ;
- $\star\star\star\star$: problème long ou moins guidé ;
- $\star\star\star\star\star$: problème difficile, exigeant sur le sens physique et l'autonomie.

Table des matières

1	QCM de démarrage	1
2	Vrai/faux pour comprendre finement	2
3	Applications directes et méthodes fondamentales	3
4	Optique : images, lentilles et couleurs	4
5	Photons, spectres et niveaux d'énergie	4
6	Problèmes progressifs	5
7	Problèmes longs pour sortir de la zone de confort	6
8	QCM d'approfondissement	7
9	Vrai/faux exigeants	8
10	Corrigé détaillé	8

1 QCM de démarrage

Exercice 1

$\star$

Pour chaque proposition, choisir la bonne réponse. Une seule réponse est attendue sauf mention contraire.

Q1. Une onde mécanique progressive est :

- a) un transport de matière sans transport d'énergie ;
- b) un transport d'énergie sans transport global de matière ;
- c) une vibration qui ne se propage pas ;
- d) un rayonnement électromagnétique.

Q2. Le son ne se propage pas dans le vide car :

- a) sa fréquence y devient nulle ;
- b) sa longueur d'onde y devient infinie ;
- c) il a besoin d'un milieu matériel ;
- d) l'air absorbe toujours le son.

Q3. Une onde se propage à la célérité $4,0 \text{ m s}^{-1}$. En $0,50 \text{ s}$, elle parcourt :

- a) $0,125 \text{ m}$
- b) $2,0 \text{ m}$
- c) $4,5 \text{ m}$
- d) $8,0 \text{ m}$

Q4. Pour une onde périodique, la relation correcte est :

- a) $\lambda = \frac{T}{c}$
- b) $c = \lambda T$
- c) $\lambda = cT$
- d) $T = cf$

Q5. Deux points d'un milieu séparés d'une distance égale à une longueur d'onde vibrent :

- a) en opposition de phase ;
- b) en phase ;
- c) avec des amplitudes différentes ;
- d) avec des fréquences différentes.

Q6. La couleur perçue d'un objet dépend :

- a) seulement de la couleur propre de l'objet ;
- b) seulement de la lumière incidente ;
- c) de la lumière incidente et des phénomènes d'absorption, transmission et diffusion ;
- d) uniquement de la présence d'un filtre.

Q7. Une lentille mince convergente peut former d'un objet réel :

- a) seulement des images réelles ;
- b) seulement des images virtuelles ;
- c) des images réelles ou virtuelles selon la position de l'objet ;
- d) jamais d'image droite.

Q8. L'énergie d'un photon est donnée par :

- a) $E = h/\nu$
- b) $E = h\nu$
- c) $E = c\lambda$
- d) $E = hc\lambda$

Q9. Quand la fréquence de la lumière augmente :

- a) l'énergie du photon diminue ;
- b) la longueur d'onde augmente forcément ;
- c) l'énergie du photon augmente ;
- d) la célérité dans le vide change.

Q10. Dans le vide, on peut écrire :

- a) $c = \lambda\nu$
- b) $c = \lambda/\nu$
- c) $\nu = c\lambda$
- d) $E = mc^2$ pour décrire un photon au programme de première.

2 Vrai/faux pour comprendre finement

Exercice 2

★★

Indiquer si chaque affirmation est vraie ou fausse, puis **justifier en une ou deux phrases précises**. Une réponse non justifiée ne compte pas.

Affirmation 1. Une onde transporte toujours de la matière du point source vers le récepteur.

Affirmation 2. Une onde mécanique peut se propager dans le vide si elle a une grande amplitude.

Affirmation 3. La célérité d'une onde dépend du milieu de propagation.

Affirmation 4. La fréquence d'une onde est imposée par la source.

Affirmation 5. Si la célérité change lorsqu'une onde passe dans un autre milieu, sa fréquence change nécessairement aussi.

Affirmation 6. La longueur d'onde dépend à la fois de la source et du milieu.

Affirmation 7. Deux points séparés de $\lambda/2$ vibrent forcément en phase.

Affirmation 8. Une image réelle formée par une lentille convergente est nécessairement renversée.

Affirmation 9. Un objet rouge éclairé en lumière bleue apparaît rouge.

Affirmation 10. Plus la longueur d'onde d'un photon est petite, plus son énergie est grande.

Affirmation 11. Un spectre de raies d'émission est lié à la quantification des niveaux d'énergie atomiques.

Affirmation 12. Le modèle ondulatoire et le modèle particulaire de la lumière s'excluent absolument.

3 Applications directes et méthodes fondamentales

Rappel utile

Relations à connaître sans hésitation :

$$c = \frac{d}{\Delta t}, \quad \lambda = cT, \quad f = \frac{1}{T}, \quad c = \lambda f, \quad E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}.$$

En optique géométrique, avec les conventions algébriques usuelles :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'}, \quad \gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}.$$

Exercice 3

★

Sur une corde, une impulsion se déplace à la célérité $5,0 \text{ m s}^{-1}$. Deux points A et B sont séparés de $1,5 \text{ m}$.

- Calculer le retard de l'onde entre A et B .
- Interpréter physiquement ce retard.

Exercice 4

★

Une onde sonore se propage dans l'air à 340 m s^{-1} . Un écho est entendu $0,80 \text{ s}$ après l'émission d'un clap.

- Quelle distance le son a-t-il parcourue au total ?
- À quelle distance se trouve l'obstacle ?
- Pourquoi faut-il diviser par 2 à la fin ?

Exercice 5

★★

Une onde périodique de fréquence 25 Hz se propage à la célérité $3,0 \text{ m s}^{-1}$ le long d'un ressort.

- Déterminer la période.
- Déterminer la longueur d'onde.
- Donner la distance entre deux points vibrant en phase.
- Donner la distance entre deux points en opposition de phase.

Exercice 6

★★

Une représentation temporelle d'un signal montre 4 périodes sur une durée de 20 ms.

- Déterminer la période T .
- Déterminer la fréquence f .
- Le signal serait-il plus aigu ou plus grave si sa période était doublée ? Expliquer dans le cas d'un son.

Exercice 7

★★

Sur une photographie stroboscopique d'une onde à la surface de l'eau, la distance entre deux crêtes successives vaut 12 cm. La période de la source est 0,40 s.

- Identifier la grandeur 12 cm.
- Calculer la célérité de l'onde.
- Que devient la longueur d'onde si on double la fréquence de la source sans changer le milieu ?

4 Optique : images, lentilles et couleurs**Exercice 8**

★★

Un objet de hauteur 2,0 cm est placé à 30 cm devant une lentille convergente de distance focale 10 cm.

- Déterminer la position de l'image à l'aide de la relation de conjugaison.
- Calculer le grandissement.
- En déduire la taille de l'image.
- Préciser si l'image est réelle ou virtuelle, droite ou renversée.

Exercice 9

★★★

On veut projeter nettement sur un écran l'image d'un objet lumineux à l'aide d'une lentille convergente.

- Pourquoi l'image obtenue sur l'écran est-elle nécessairement réelle ?
- L'objet est placé entre le foyer et la lentille. Peut-on encore obtenir une image nette sur l'écran ? Justifier.
- Citer deux moyens physiques de réaliser la mise au point dans un système optique réel.
- Expliquer qualitativement pourquoi les appareils photo et l'œil doivent faire la mise au point.

Exercice 10

★★

On éclaire successivement un carton cyan, un carton magenta et un carton jaune par différentes lumières.

- Quelles composantes un objet cyan diffuse-t-il principalement ?
- Quelle couleur perçoit-on en éclairant un objet jaune avec une lumière rouge ?
- Quelle couleur perçoit-on en éclairant le même objet jaune avec une lumière bleue ?
- Expliquer la différence entre synthèse additive et synthèse soustractive.

5 Photons, spectres et niveaux d'énergie

Exercice 11

★★

Calculer l'énergie d'un photon de longueur d'onde 650 nm. On prendra

$$h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J s}, \quad c = 3,00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}.$$

Donner le résultat en joules puis commenter qualitativement s'il s'agit d'une lumière plutôt énergétique ou non au sein du visible.

Exercice 12

★★★

On considère un atome possédant deux niveaux d'énergie E_1 et E_2 tels que

$$E_2 - E_1 = 3,0 \times 10^{-19} \text{ J}.$$

- Calculer la fréquence du photon émis lors de la transition de E_2 vers E_1 .
- En déduire sa longueur d'onde dans le vide.
- Situer qualitativement cette radiation : ultraviolet, visible ou infrarouge si l'on rappelle que le visible va approximativement de 400 nm à 800 nm.
- Expliquer pourquoi on obtient des raies et non un spectre continu pour une source atomique diluée.

6 Problèmes progressifs

Exercice 13

★★★

Repérage d'un orage. Un observateur voit un éclair puis entend le tonnerre 5,4 s plus tard.

- Pourquoi peut-on considérer que l'éclair est perçu quasiment instantanément à l'échelle de l'expérience ?
- En prenant la célérité du son dans l'air égale à 340 m s^{-1} , estimer la distance de l'orage.
- Un second observateur situé 680 m plus loin dans la direction de l'orage entend le tonnerre avec quel décalage par rapport au premier ?
- Expliquer ce que cette situation révèle sur la différence de célérité entre onde lumineuse et onde sonore.

Exercice 14

★★★

Onde le long d'un ressort. On filme une onde périodique se propageant le long d'un ressort horizontal. Sur les images, on mesure une distance de 45 cm entre trois crêtes consécutives. La source effectue 10 allers-retours complets en 4,0 s.

- Déterminer la période de la source.
- Déterminer la fréquence.
- Déterminer la longueur d'onde.
- En déduire la célérité.
- Un point situé à 90 cm de la source commence-t-il à osciller avant ou après 0,50 s ? Justifier.

Exercice 15

★★★

Mise au point et taille d'image. On photographie une petite figurine de hauteur 12 cm. L'objectif est modélisé par une lentille convergente de focale 50 mm. Le capteur se trouve à 60 mm derrière la lentille quand l'image est nette.

- Déterminer la distance objet-lentille.
- Calculer le grandissement.

- c) En déduire la taille de l'image sur le capteur.
- d) L'image est-elle droite ou renversée ?
- e) Pourquoi une augmentation de la distance objet-lentille oblige-t-elle à modifier la position du capteur ou la focale pour conserver une image nette ?

Exercice 16

Couleur d'un objet selon l'éclairage. On considère trois objets idéalisés : un objet rouge, un objet cyan et un objet blanc. On les éclaire successivement en lumière blanche, rouge, verte puis bleue.

- a) Compléter un tableau donnant la couleur apparente de chaque objet pour chaque éclairage.
- b) Expliquer en détail ce que diffuse ou absorbe chaque objet.
- c) Pourquoi un objet blanc apparaît-il de la couleur de la lumière qui l'éclaire ?
- d) Un objet cyan peut-il apparaître noir ? Donner une situation précise.
- e) En quoi cet exercice aide-t-il à comprendre les erreurs fréquentes sur la "couleur propre" d'un objet ?

Exercice 17

Spectre et transitions atomiques. Un gaz excité émet trois raies de longueurs d'onde 410 nm, 434 nm et 486 nm.

- a) Classer ces radiations de la plus énergétique à la moins énergétique.
- b) Calculer l'énergie des photons associés à chacune des trois raies.
- c) Expliquer pourquoi l'observation de quelques raies bien définies plaide en faveur d'une quantification des niveaux d'énergie.
- d) Une radiation de 820 nm appartiendrait-elle encore au visible ?
- e) Quel changement de niveau d'énergie est le plus grand parmi les trois transitions considérées ?

7 Problèmes longs pour sortir de la zone de confort**Exercice 18**

Localisation d'une source sonore par deux microphones. Deux microphones M_1 et M_2 sont disposés sur une même ligne, séparés de 3,40 m. Une source sonore ponctuelle se trouve quelque part sur cette ligne. On observe que le signal arrive au microphone M_1 avec une avance de 4,0 ms sur le signal reçu par M_2 . On prendra la célérité du son égale à 340 m s^{-1} .

- a) Convertir l'avance en seconde.
- b) À quelle différence de distance source-micro correspond ce retard ?
- c) En déduire où peut se trouver la source sur la ligne reliant les deux microphones.
- d) Déterminer sa position précise si elle est située entre les deux microphones.
- e) Déterminer sa position précise si elle est située à l'extérieur du segment $[M_1 M_2]$ du côté de M_1 .
- f) Discuter : la seule mesure de retard suffit-elle toujours à localiser une source en 2D ou en 3D ?

Exercice 19

Lentille et changement de focale. On modélise un appareil photo par une lentille mince convergente. On photographie un objet placé à 2,0 m. Le capteur est fixe à 52 mm derrière la lentille.

- a) Quelle focale faut-il choisir pour obtenir une image nette sur le capteur ?
- b) On remplace l'objectif par un autre de focale plus grande, sans déplacer le capteur. L'image devient-elle nette ?
- c) Le grandissement augmente-t-il ou diminue-t-il quand la focale augmente dans cette situation ?
- d) Expliquer le lien qualitatif avec l'idée de zoom.
- e) Pourquoi un zoom optique n'est-il pas seulement un "agrandissement informatique" ?

Exercice 20

★★★★★

Problème de synthèse : un capteur scientifique observe une raie lumineuse. Un capteur détecte une raie de longueur d'onde 486 nm émise par un gaz excité. L'instrument d'observation comporte une lentille convergente de distance focale 100 mm. L'objet lumineux observé est à 1,20 m de la lentille.

- Déterminer la position de l'image formée par la lentille.
- Déterminer le grandissement si la taille de l'objet est 3,0 mm.
- Déterminer la taille de l'image.
- Calculer l'énergie du photon associé à la raie de 486 nm.
- Expliquer pourquoi une raie spectrale permet d'identifier une espèce chimique.
- Expliquer en quoi ce problème mélange les deux modèles de la lumière : géométrique/ondulatoire d'un côté, particulaire de l'autre.
- Proposer deux erreurs fréquentes qu'un élève pourrait commettre dans ce problème et expliquer comment les éviter.

Exercice 21

★★★★★

Problème ouvert : peut-on tout déduire d'une seule mesure ? Une source périodique crée une onde mécanique sinusoïdale à la surface de l'eau. Un élève mesure uniquement la période temporelle en un point et trouve $T = 0,20$ s.

- Peut-il en déduire la longueur d'onde ?
- Peut-il en déduire la célérité ?
- Quelles informations supplémentaires minimales faut-il obtenir expérimentalement pour calculer toutes les autres grandeurs ?
- Proposer deux protocoles expérimentaux différents permettant de déterminer la célérité.
- Expliquer pourquoi cet exercice, apparemment simple, est en réalité un test très profond de compréhension des grandeurs d'une onde.

8 QCM d'approfondissement**Exercice 22**

★★★

Choisir la ou les bonnes réponses.

QCM 1. Pour une onde périodique se propageant dans un milieu donné :

- si la fréquence double, la longueur d'onde double ;
- si la fréquence double, la longueur d'onde est divisée par deux ;
- si l'amplitude double, la célérité double ;
- la célérité dépend uniquement de la fréquence.

QCM 2. Un objet réel placé entre une lentille convergente et son foyer donne :

- une image réelle sur un écran ;
- une image virtuelle, droite, agrandie ;
- une image virtuelle, renversée ;
- aucune image du tout.

QCM 3. Un photon ultraviolet, par rapport à un photon rouge visible :

- a une plus grande fréquence ;
- a une plus petite énergie ;
- a une plus petite longueur d'onde ;
- se propage plus vite dans le vide.

QCM 4. À propos d'un spectre de raies :

- il correspond à toutes les longueurs d'onde possibles ;
- il traduit des transitions énergétiques discrètes ;
- il est caractéristique d'une espèce chimique ;
- il n'apparaît jamais en émission.

9 Vrai/faux exigeants

Exercice 23

★ ★ ★ ★

Justifier soigneusement.

1. Quand une onde passe d'un milieu à un autre, sa période change.
2. Un objet noir n'a pas de couleur.
3. Une image virtuelle ne peut jamais être vue par un œil.
4. Une lumière blanche est nécessairement monochromatique.
5. Une radiation de plus courte longueur d'onde correspond à une plus grande fréquence.
6. Si deux points sont séparés de 2λ , ils vibrent en phase.
7. La célérité d'une onde mécanique sur une corde dépend de la façon dont la source vibre.
8. Deux photons de couleurs différentes ont nécessairement des énergies différentes.

10 Corrigé détaillé

Méthode générale

Pour exploiter ce corrigé intelligemment :

- essaie vraiment avant de lire ;
- compare ta rédaction à la logique de la solution ;
- repère si ton erreur vient d'une formule, d'une conversion, ou du sens physique.

Corrigé des QCM de démarrage

Éléments de correction

Exercice 1 :

Question	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Réponse	b	c	b	c	b	c	c	b	c	a

Commentaires utiles : la fréquence est imposée par la source ; la célérité dépend du milieu ; dans le vide, la lumière vérifie $c = \lambda\nu$; plus ν augmente, plus l'énergie du photon augmente.

Corrigé des vrai/faux

Éléments de correction

Exercice 2 :

1. **Faux.** Une onde transporte de l'énergie mais pas de matière à grande échelle.
2. **Faux.** Une onde mécanique a besoin d'un milieu matériel ; l'amplitude n'y change rien.
3. **Vrai.** La célérité dépend des propriétés du milieu.
4. **Vrai.** La fréquence est fixée par la source qui vibre.
5. **Faux.** En changeant de milieu, la fréquence reste la même ; ce sont la célérité et la longueur d'onde qui changent.
6. **Vrai.** $\lambda = c/f$ dépend de f donc de la source, et de c donc du milieu.
7. **Faux.** Une séparation de $\lambda/2$ correspond à une opposition de phase.
8. **Vrai.** Pour un objet réel placé au-delà du foyer d'une lentille convergente, l'image réelle est renversée.
9. **Faux.** Sous lumière bleue, un objet rouge absorbe le bleu et apparaît sombre, voire noir idéalisé.
10. **Vrai.** Comme $E = hc/\lambda$, l'énergie est inversement proportionnelle à λ .
11. **Vrai.** Les raies traduisent des transitions entre niveaux d'énergie discrets.
12. **Faux.** Les deux modèles sont complémentaires selon le phénomène étudié.

Applications directes

Éléments de correction

Exercice 3 :

$$\tau = \frac{AB}{c} = \frac{1,5}{5,0} = 0,30 \text{ s.}$$

Le point B reproduit donc la perturbation observée en A avec un retard de 0,30 s.

Éléments de correction

Exercice 4 :

$$d_{\text{total}} = c\Delta t = 340 \times 0,80 = 272 \text{ m.}$$

Le son effectue un aller-retour, donc la distance à l'obstacle vaut

$$d = \frac{272}{2} = 136 \text{ m.}$$

On divise par 2 car l'écho correspond à un trajet aller puis retour.

Éléments de correction

Exercice 5 :

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{25} = 0,040 \text{ s,} \quad \lambda = cT = 3,0 \times 0,040 = 0,12 \text{ m.}$$

Deux points en phase sont séparés de $\lambda = 12 \text{ cm}$, ou d'un multiple de cette valeur. En opposition de phase : $\lambda/2 = 6 \text{ cm}$.

Éléments de correction

Exercice 6 : 4 périodes en 20 ms donnent

$$T = \frac{20 \text{ ms}}{4} = 5,0 \text{ ms} = 5,0 \times 10^{-3} \text{ s.}$$

Donc

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{5,0 \times 10^{-3}} = 200 \text{ Hz.}$$

Si la période double, la fréquence est divisée par deux : le son devient plus grave.

Éléments de correction

Exercice 7 : la distance entre deux crêtes successives est la longueur d'onde :

$$\lambda = 12 \text{ cm} = 0,12 \text{ m.}$$

Donc

$$c = \frac{\lambda}{T} = \frac{0,12}{0,40} = 0,30 \text{ m s}^{-1}.$$

Si la fréquence double dans le même milieu, c reste constant donc $\lambda = c/f$ est divisée par deux.

Optique et couleurs**Éléments de correction**

Exercice 8 : avec $\overline{OA} = -30 \text{ cm}$ et $f' = +10 \text{ cm}$,

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'} \implies \frac{1}{\overline{OA'}} + \frac{1}{30} = \frac{1}{10}.$$

Ainsi

$$\frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{10} - \frac{1}{30} = \frac{2}{30} = \frac{1}{15}$$

donc $\overline{OA'} = 15 \text{ cm}$. Le grandissement vaut

$$\gamma = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = \frac{15}{-30} = -0,50.$$

Donc

$$A'B' = \gamma AB = -0,50 \times 2,0 \text{ cm} = -1,0 \text{ cm.}$$

L'image mesure 1,0 cm, elle est réelle et renversée.

Éléments de correction

Exercice 9 :

- Une image sur un écran est réelle, car les rayons lumineux y convergent effectivement.
- Si l'objet est entre le foyer et la lentille, l'image est virtuelle : on ne peut pas la projeter sur un écran.
- On peut déplacer la lentille par rapport au capteur/écran, ou modifier la focale.
- La mise au point permet de faire coïncider le plan image avec le capteur ou la rétine.

Éléments de correction

Exercice 10 :

- a) Un objet cyan diffuse surtout le vert et le bleu, et absorbe le rouge.
- b) Sous lumière rouge, un objet jaune apparaît rouge car il diffuse le rouge.
- c) Sous lumière bleue, l'objet jaune absorbe le bleu et apparaît noir idéalisé.
- d) La synthèse additive concerne l'addition de lumières ; la synthèse soustractive concerne des pigments ou filtres qui retirent certaines composantes.

Photons et spectres**Éléments de correction**

Exercice 11 :

$$E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6,63 \times 10^{-34} \times 3,00 \times 10^8}{650 \times 10^{-9}} \approx 3,06 \times 10^{-19} \text{ J.}$$

Dans le visible, une longueur d'onde rouge comme 650 nm correspond à un photon moins énergétique qu'un photon bleu ou violet.

Éléments de correction

Exercice 12 :

$$\nu = \frac{\Delta E}{h} = \frac{3,0 \times 10^{-19}}{6,63 \times 10^{-34}} \approx 4,52 \times 10^{14} \text{ Hz.}$$

Puis

$$\lambda = \frac{c}{\nu} \approx \frac{3,00 \times 10^8}{4,52 \times 10^{14}} \approx 6,64 \times 10^{-7} \text{ m} = 664 \text{ nm.}$$

La radiation est dans le visible rouge. On obtient des raies car seules certaines transitions d'énergie sont possibles.

Problèmes progressifs**Éléments de correction**

Exercice 13 : la lumière se propage à environ $3,0 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$, donc son temps de parcours sur quelques kilomètres est négligeable à l'échelle de quelques secondes.

$$d = 340 \times 5,4 = 1836 \text{ m} \approx 1,84 \text{ km.}$$

Le second observateur, 680 m plus près de l'orage, entendra le tonnerre plus tôt de

$$\Delta t = \frac{680}{340} = 2,0 \text{ s.}$$

Éléments de correction

Exercice 14 : 10 périodes en 4,0 s donnent

$$T = \frac{4,0}{10} = 0,40 \text{ s}, \quad f = \frac{1}{T} = 2,5 \text{ Hz}.$$

Trois crêtes consécutives couvrent deux longueurs d'onde, donc

$$2\lambda = 45 \text{ cm} \Rightarrow \lambda = 22,5 \text{ cm} = 0,225 \text{ m}.$$

Alors

$$c = \lambda f = 0,225 \times 2,5 = 0,5625 \text{ m s}^{-1}.$$

Le retard à 90 cm vaut

$$\tau = \frac{0,90}{0,5625} \approx 1,6 \text{ s},$$

donc le point commence à osciller après 0,50 s.

Éléments de correction

Exercice 15 : on a $f' = 50 \text{ mm}$ et $OA' = 60 \text{ mm}$.

$$\frac{1}{OA'} - \frac{1}{OA} = \frac{1}{f'} \Rightarrow \frac{1}{60} - \frac{1}{OA} = \frac{1}{50}.$$

Donc

$$-\frac{1}{OA} = \frac{1}{50} - \frac{1}{60} = \frac{1}{300} \Rightarrow OA = -300 \text{ mm} = -30 \text{ cm}.$$

Le grandissement vaut

$$\gamma = \frac{60}{-300} = -0,20.$$

La taille de l'image est donc

$$A'B' = -0,20 \times 12 \text{ cm} = -2,4 \text{ cm}.$$

L'image est renversée. Si la distance objet change, la position du plan image change aussi : il faut donc refaire la mise au point.

Éléments de correction

Exercice 16 :

Objet / éclairage	Blanc	Rouge	Vert	Bleu
Objet rouge	rouge	rouge	noir	noir
Objet cyan	cyan	noir	vert	bleu
Objet blanc	blanc	rouge	vert	bleu

Un objet blanc diffuse toutes les composantes reçues ; un objet rouge diffuse surtout le rouge ; un objet cyan diffuse le vert et le bleu. Oui, un objet cyan peut apparaître noir sous lumière rouge, car il absorbe cette composante.

Éléments de correction

Exercice 17 : plus λ est petite, plus l'énergie est grande. Donc : 410 nm est la plus énergétique, puis 434 nm, puis 486 nm. La raie de 820 nm serait dans l'infrarouge proche, hors du visible. La transition associée à 410 nm est celle de plus grande variation d'énergie.

Problèmes plus exigeants

Éléments de correction

Exercice 18 :

$$\Delta t = 4,0 \text{ ms} = 4,0 \times 10^{-3} \text{ s}, \quad \Delta d = c\Delta t = 340 \times 4,0 \times 10^{-3} = 1,36 \text{ m}.$$

La source est donc plus proche de M_1 que de M_2 de 1,36 m. Si elle est entre les deux microphones, en notant $x = M_1S$, on a

$$(3,40 - x) - x = 1,36 \Rightarrow 3,40 - 2x = 1,36 \Rightarrow x = 1,02 \text{ m}.$$

Si elle est à gauche de M_1 , les distances aux micros diffèrent toujours de 3,40 m, ce qui ne convient pas : cette possibilité est exclue pour cette géométrie linéaire. En dimension 2 ou 3, un seul retard ne suffit généralement pas ; il faut plusieurs capteurs.

Éléments de correction

Exercice 19 : on cherche f' avec $OA = -2,0 \text{ m} = -2000 \text{ mm}$ et $OA' = 52 \text{ mm}$.

$$\frac{1}{f'} = \frac{1}{52} - \frac{1}{2000} \approx 0,01873 \Rightarrow f' \approx 53,4 \text{ mm}.$$

Une focale plus grande sans déplacer le capteur modifie la position de l'image : elle n'est plus nette. Une focale plus grande augmente en général le grandissement, ce qui correspond à l'idée d'un zoom optique réel : on change la formation géométrique de l'image, pas seulement son affichage numérique.

Éléments de correction

Exercice 20 : avec $OA = -1,20 \text{ m} = -1200 \text{ mm}$ et $f' = 100 \text{ mm}$,

$$\frac{1}{OA'} - \frac{1}{-1200} = \frac{1}{100} \Rightarrow \frac{1}{OA'} = \frac{1}{100} - \frac{1}{1200} = \frac{11}{1200}.$$

Donc

$$OA' \approx 109 \text{ mm}.$$

Le grandissement vaut

$$\gamma = \frac{109}{-1200} \approx -0,091.$$

Pour un objet de 3,0 mm, l'image mesure environ

$$|A'B'| \approx 0,091 \times 3,0 \approx 0,27 \text{ mm}.$$

L'énergie du photon de 486 nm vaut

$$E = \frac{hc}{\lambda} \approx \frac{6,63 \times 10^{-34} \times 3,00 \times 10^8}{486 \times 10^{-9}} \approx 4,09 \times 10^{-19} \text{ J}.$$

Une raie spectrale identifie une espèce car les niveaux d'énergie sont spécifiques. On combine ici la formation d'image par lentille et la nature quantifiée des échanges lumière-matière. Erreurs fréquentes : oublier de convertir les unités ; confondre taille algébrique et taille géométrique positive.

Éléments de correction

Exercice 21 : connaître seulement T ne permet ni de déduire λ ni de déduire c . Il faut au moins une mesure spatiale (par exemple λ) ou une mesure de retard/célérité. Deux protocoles possibles :

- mesurer la distance entre deux crêtes successives pour obtenir λ , puis calculer $c = \lambda/T$;
- mesurer le temps mis par une perturbation pour parcourir une distance connue, puis calculer $c = d/\Delta t$.

Cet exercice teste la compréhension des dépendances entre grandeurs : aucune formule ne peut créer une information absente.

Corrigé des QCM d'approfondissement et vrai/faux exigeants**Éléments de correction**

Exercice 22 :

Question	Réponse(s) correcte(s)
1	b
2	b
3	a et c
4	b et c

Éléments de correction

Exercice 23 :

1. **Faux.** La fréquence et donc la période sont imposées par la source ; elles restent inchangées lors d'un changement de milieu.
2. **Faux.** Un objet noir absorbe l'essentiel de la lumière reçue ; ce n'est pas une absence de nature physique mais un comportement optique simplifié.
3. **Faux.** Une image virtuelle peut être vue à travers une lentille, même si elle n'est pas projetable sur un écran.
4. **Faux.** La lumière blanche est polychromatique.
5. **Vrai.** Comme $c = \lambda\nu$, à célérité fixée dans le vide, plus λ est petite, plus ν est grande.
6. **Vrai.** Toute séparation égale à un multiple entier de λ correspond à des points en phase.
7. **Faux.** La célérité dépend du milieu ; la source fixe surtout la fréquence.
8. **Vrai.** Des couleurs différentes correspondent à des fréquences différentes, donc à des énergies différentes.

Ouverture Terminale

Pour la Terminale, il sera très utile d'être parfaitement à l'aise avec :

- la distinction entre **ce qui dépend de la source** et **ce qui dépend du milieu** ;
- la lecture qualitative et quantitative des **spectres** ;
- l'idée qu'un même phénomène lumineux peut demander plusieurs **modèles complémentaires**.